

# Portal web LicitaSeguro

Informe resumido — Examen Final

**Equipo:** \_\_\_\_\_

**Integrantes:** \_\_\_\_\_

**Docente:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_

**Repositorio:** <https://github.com/Luisorellanacabrera/licitaseguro-examen-frontend>

## 1. El caso y la solucion

LicitaSeguro entrega informacion sobre licitaciones publicas, pero no tiene portal propio: todas sus busquedas se hacen dentro de Mercado Publico, una plataforma pensada para compradores del Estado y no para la consulta rapida. La solucion desarrollada es un sitio web publico de cuatro vistas que consume en linea la API oficial de Mercado Publico y presenta la informacion de forma ordenada, responsiva y accesible. El sitio no almacena ni modifica datos.

| Vista          | Archivo           | Funcion                                                                             |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Homepage    | index.html        | Presentacion corporativa, acceso a los 3 modulos y formulario de contacto validado. |
| 2. Listado     | licitaciones.html | Filtros por fecha y estado, loader, tarjetas de resultado y paginacion de 10 en 10. |
| 3. Detalle     | detalle.html      | Ficha completa de una licitacion a partir de su codigo.                             |
| 4. Proveedores | proveedores.html  | Busqueda de proveedor por RUT con validacion modulo 11.                             |

**Tecnologias:** HTML5 semantico, CSS3 con variables y media queries propias, JavaScript ES6 puro (modulos IIFE, async/await, fetch, AbortController) y Bootstrap 5.3.3 por CDN para grilla y componentes.

## 2. Estructura del proyecto

```
Eval_U3A_LicitaSeguro/  
|-- index.html  licitaciones.html  detalle.html  proveedores.html  
|-- css/styles.css      Paleta, tipografia, componentes y media queries comentadas  
|-- js/  
|   |-- config.js      Ticket, URLs de endpoints y constantes  
|   |-- api.js          Acceso a la API: fetch, timeout, codigos HTTP, limpieza de  
|   |-- validaciones.js RUT (modulo 11), fecha, estado y codigo de licitacion  
|   |-- ui.js           Loader, alertas, errores por campo y paginacion accesible
```

```
| |-- home.js  licitaciones.js  detalle.js  proveedores.js  (un controlador por vi
|-- informe/                               Informe, mockups y capturas
|-- README.md
```

La separacion en capas evita duplicar codigo: la validacion del RUT se escribe una sola vez y se usa en la vista de proveedores y en el formulario de contacto; el control de errores de la API vive completo en `api.js`.

### 3. Tarea 1: Mockups y decisiones UI/UX

Se elaboraron cuatro mockups (uno por vista), cada uno dibujado en laptop 1366px, tablet 768px y movil 375px, con su justificacion incorporada. Archivos completos en `informe/mockups/`.

#### Color y contraste

Azul institucional #0b3c5d (confianza, sector publico) con naranja #f2a65a solo como acento de foco. Todas las combinaciones se verificaron con el comprobador de WebAIM y quedaron documentadas como comentario en `css/styles.css`:

| Uso                 | Texto / Fondo         | Contraste | Nivel |
|---------------------|-----------------------|-----------|-------|
| Titulos             | #0b3c5d sobre #ffffff | 10.4:1    | AAA   |
| Barra de navegacion | #ffffff sobre #0b3c5d | 10.4:1    | AAA   |
| Texto base          | #1f2933 sobre #f5f7fa | 14.1:1    | AAA   |
| Boton primario      | #ffffff sobre #146c94 | 5.1:1     | AA    |
| Mensaje de error    | #b42318 sobre #ffffff | 6.1:1     | AA    |

Ningun estado se comunica solo con color (WCAG 1.4.1): los badges escriben siempre la palabra ("Estado: Publicada") y las alertas llevan icono y titulo.

#### Tipografia y espaciado

Familia Segoe UI / system-ui, sin serifa, disponible en el sistema (sin descargas externas). Escala modular de razon 1.25: H1 31px, H2 25px, H3 20px, cuerpo 16px, textos de ayuda 14px. Interlineado 1.6 (WCAG 1.4.12) y ancho de lectura limitado a 75 caracteres. Todo el espaciado es multiplo de 8px y los elementos interactivos miden al menos 44x44px (WCAG 2.5.5).

#### Usabilidad (heurísticas de Nielsen aplicadas)

- **Visibilidad del estado:** loader con texto y resumen "Mostrando 1 a 10 de N licitaciones. Pagina X de Y".
- **Prevencion de errores:** fecha con `input type="date"` y atributo `max`; estado como select cerrado; RUT formateado mientras se escribe.
- **Consistencia:** mismo header, footer, paleta y estilo de tarjeta en las 4 vistas.
- **Control del usuario:** "Limpiar filtros", "Volver al listado" y migas de pan.

- **Recuperacion de errores:** cada mensaje explica la causa y la correccion ("el digito correcto es 3"), nunca un generico "dato invalido".

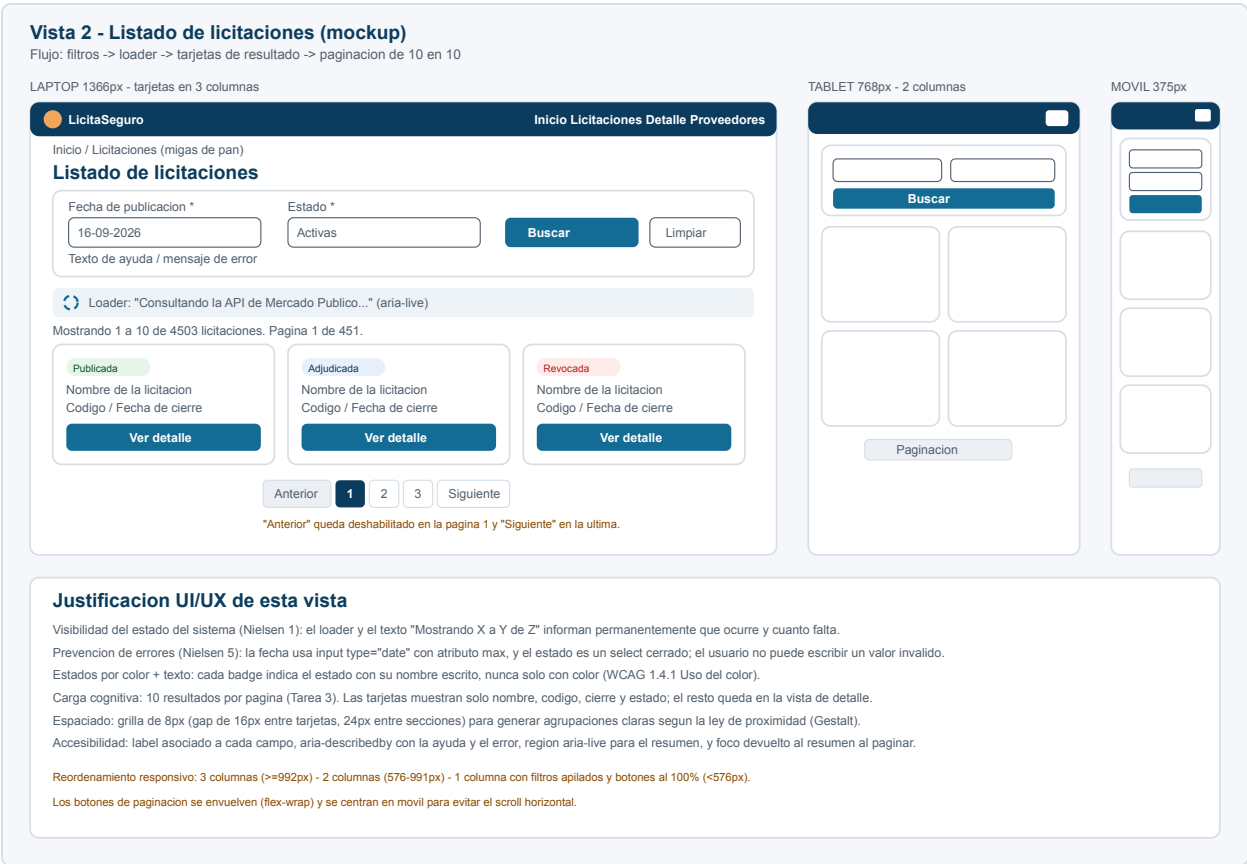


Figura 1. Mockup de la Vista 2 (listado). Los otros tres estan en informe/mockups/.

## 4. Tarea 2: Diseño responsivo

Estrategia **Mobile First**: el diseño base corresponde al telefono y los puntos de quiebre agregan complejidad hacia arriba, combinando clases de Bootstrap (`col-12 col-md-6 col-lg-4`) con media queries propias comentadas.

| Dispositivo | Breakpoint     | Reordenamiento del contenido                                                                                          |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Movil       | < 576px        | Una columna, menu hamburguesa, filtros apilados, botones al 100% del ancho, tipografia reducida, paginacion centrada. |
| Tablet      | 576 a 991.98px | Dos columnas de tarjetas, filtros de a dos por fila, menu aun colapsado, etiquetas de tabla al 45%.                   |
| Laptop      | ≥ 992px        | Tres columnas, menu horizontal desplegado, filtros en una sola linea, ancho de lectura de 75 caracteres.              |

LicitaSeguro

[Inicio](#)
[Licitaciones](#)
[Detalle](#)
[Proveedores](#)

[Inicio](#) / [Licitaciones](#)

## Listado de licitaciones

Seleccione una fecha de publicacion y un estado para consultar las licitaciones publicadas en Mercado Publico. Los resultados se muestran de a 10 por pagina.

Filtros de busqueda

Fecha de publicacion \*

16/09/2026

Estado de la licitacion \*

Activas

La API entrega las licitaciones publicadas ese dia.

Estados definidos por Mercado Publico.

Buscar licitaciones

Limpiar filtros

Mostrando 1 a 10 de 4503 licitaciones encontradas. Pagina 1 de 451.

Estado: Publicada

Suministro Tubos de Polietileno de alta densidad.

Codigo: 1000-22-LE26

Cierre: 21-09-2026 15:10 hrs.

Ver detalle

Estado: Publicada

SUMINISTRO MATERIAL GRANULAR CHANCADA REGIONAL

Codigo: 1001-11-LP26

Cierre: 21-09-2026 15:01 hrs.

Ver detalle

Estado: Publicada

SUMINISTRO MATERIAL GRANULAR GRAVILLAS REGIONAL

Codigo: 1001-12-LP26

Cierre: 21-09-2026 15:01 hrs.

Ver detalle

Estado: Publicada

Programa institucional de adopción de IA

Codigo: 1002584-12-LE26

Cierre: 21-09-2026 15:00 hrs.

Estado: Publicada

Producción salida pedagógica INSUCO

Codigo: 1002588-96-LE26

Cierre: 21-09-2026 15:00 hrs.

Estado: Publicada

Adquisición equipamiento para establecimientos TP

Codigo: 1002588-97-LP26

Cierre: 21-09-2026 15:00 hrs.

Figura 2. Listado en laptop (tres columnas). Capturas de tablet y movil en `informe/capturas/`.

**Verificado:** a 375px, `document.documentElement.scrollWidth` es igual a `clientWidth` (375 = 375): no hay desbordamiento ni scroll horizontal. Las tablas anchas del detalle van dentro de `div.table-responsive`, que desplaza solo la tabla.

## 5. Tarea 3: Validaciones, loader y paginacion

Todos los formularios usan `novalidate`: la validacion nativa se desactiva para controlar desde JavaScript el idioma, el momento y la ubicacion del mensaje. Cada error se escribe en un `span` ubicado **bajo el campo**, asociado por `aria-describedby`, con `role="alert"`, y el campo recibe `aria-invalid="true"` mas borde rojo: el error se percibe por texto, color y semantica.

| Campo  | Caso                 | Mensaje                                                                            |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha  | Vacia                | Debe seleccionar una fecha de publicacion para filtrar.                            |
|        | Futura               | La fecha no puede ser posterior al dia de hoy.                                     |
| Estado | Sin seleccionar      | Debe seleccionar un estado de licitacion.                                          |
| Codigo | Formato invalido     | El codigo no cumple el formato de Mercado Publico. Ejemplo valido: 1057539-17-LR25 |
| RUT    | Vacio                | El RUT es obligatorio. Ejemplo: 77.653.382-3                                       |
|        | Caracteres invalidos | El RUT solo admite numeros, puntos, guion y la letra K.                            |

| Campo   | Caso                  | Mensaje                                                                          |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|         | Incompleto            | El RUT esta incompleto: debe tener al menos 7 digitos mas el digito verificador. |
|         | DV incorrecto         | El digito verificador no corresponde. Para 77.653.382 el digito correcto es 3.   |
| Correo  | Sin arroba / formato  | El correo debe incluir el simbolo @. Ejemplo: nombre@empresa.cl                  |
| Mensaje | Menor a 10 caracteres | El mensaje es muy corto: faltan N caracteres para el minimo de 10.               |

## Loader

Aparece **antes** de lanzar la peticion, deshabilita el boton que la origino y bloquea la zona de resultados con `pointer-events:none`; se oculta en el instante en que la respuesta fue procesada, tanto si hubo exito como error. Declara `role="status"` y `aria-live="polite"`.

```
UI.mostrarLoader(ID.loader, { bloquear: ID.resultados, boton: ID.boton });
const respuesta = await API.obtenerLicitaciones(fecha, estado);
UI.ocultarLoader(ID.loader, { bloquear: ID.resultados, boton: ID.boton });
```

## Paginacion

La API devuelve todas las licitaciones del dia (por ejemplo 4.503), de modo que la paginacion se resuelve en el cliente con `slice()` sobre el arreglo guardado en el estado de la vista. Constante `ITEMS_POR_PAGINA = 10`; si hay 10 o menos resultados la paginacion no se dibuja; "Anterior" queda deshabilitado en la primera pagina y "Siguiete" en la ultima; la pagina activa se marca con `aria-current="page"`; al cambiar de pagina el foco vuelve al resumen de resultados. Un unico listener delegado atiende todos los botones.

## 6. Tarea 4: Validacion del RUT y endpoints

Algoritmo modulo 11 implementado en `js/validaciones.js`:

```
function calcularDigitoVerificador(cuerpo) {
  let suma = 0, multiplicador = 2;
  for (let i = cuerpo.length - 1; i >= 0; i--) {           // de derecha a izquierda
    suma += parseInt(cuerpo.charAt(i), 10) * multiplicador;
    multiplicador = multiplicador === 7 ? 2 : multiplicador + 1; // serie 2..7
  }
  const resto = 11 - (suma % 11);
  if (resto === 11) return '0';
  if (resto === 10) return 'K';
  return String(resto);
}
```

El campo se formatea solo mientras se escribe, porque el endpoint exige el RUT con puntos y guion.

| # | Funcion   | Endpoint                                                                                        |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Listado   | GET /servicios/v1/publico/licitaciones.json? fecha=ddmmaaaa&estado=nombre&ticket=cod            |
| 2 | Detalle   | GET /servicios/v1/publico/licitaciones.json?codigo=1057539-17-LR25&ticket=cod                   |
| 3 | Proveedor | GET /servicios/v1/Publico/Empresas/BuscarProveedor? rutempresaproveedor=77.653.382-3&ticket=cod |

El encadenamiento es el indicado en el documento de apoyo: del listado se obtiene el `CodigoExterno`, que viaja por la URL a la vista de detalle para consultar el segundo endpoint; el tercero se consulta aparte con el RUT ya validado.

## 7. Tarea 5: Accesibilidad

| Requerimiento | Implementacion                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Label         | Todos los input, select y textarea tienen label asociado por <code>for/id</code> , con asterisco y <code>aria-required</code> en los obligatorios.                                                                                         |
| ARIA          | <code>aria-label</code> , <code>aria-describedby</code> (ayuda + error), <code>aria-live</code> en loaders y alertas, <code>aria-invalid</code> , <code>aria-expanded/aria-controls</code> en el menu y <code>aria-current="page"</code> . |
| Teclado       | <code>tabindex="0"</code> en enlaces, campos y botones; <code>tabindex="-1"</code> en los contenedores que reciben foco por script; enlace "Saltar al contenido principal" como primer elemento tabulable.                                 |
| Foco          | Regla : <code>focus-visible</code> con contorno naranja de 3px; nunca <code>outline:none</code> sin reemplazo. Al fallar una validacion el foco va al primer campo con error.                                                              |
| Imagenes      | Logotipo SVG con <code>role="img"</code> , <code>title</code> y <code>aria-label</code> ; iconos decorativos con <code>aria-hidden="true"</code> .                                                                                         |
| Semantica     | <code>header</code> , <code>nav</code> , <code>main</code> , <code>section</code> , <code>article</code> , <code>aside</code> y <code>footer</code> ; un solo H1 por vista; tablas con <code>caption</code> y <code>scope</code> .         |
| Otros         | <code>lang="es"</code> , zoom no bloqueado (WCAG 1.4.4) y media query <code>prefers-reduced-motion</code> .                                                                                                                                |

## 8. Tarea 6: Limpieza de datos y control de errores

`API.limpiarTexto()` corrige tildes mal codificadas (mojibake tipo Ñ %), normaliza comillas tipograficas y espacios duros; `API.valorSeguro()` devuelve "--" cuando el campo viene nulo o vacio, evitando que la interfaz colapse ante respuestas incompletas.

| Escenario                  | Deteccion                               | Mensaje al usuario                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Servidor caido / sin red   | <code>catch del fetch</code>            | Servidor no disponible o sin conexion a internet.                                |
| Demora excesiva            | <code>AbortController</code> a los 20 s | La consulta demoro demasiado y fue cancelada.                                    |
| HTTP 400 / 401 / 403 / 404 | <code>respuesta.status</code>           | Consulta invalida / ticket no autorizado / sin permisos / recurso no encontrado. |
| HTTP 429                   | <code>respuesta.status</code>           | Se alcanzo el limite de consultas por minuto. Espere unos segundos.              |
| HTTP 500 / 502 / 503 / 504 | <code>respuesta.status</code>           | Servidor no disponible. Intente mas tarde.                                       |
| JSON invalido              | <code>try/catch en JSON.parse</code>    | La respuesta no tiene el formato esperado.                                       |
| Listado vacio              | <code>Listado.length === 0</code>       | No se encontraron licitaciones para esa fecha y estado.                          |
| Detalle inexistente        | Listado vacio                           | Error al cargar detalles de la licitacion. Intente mas tarde.                    |
| Proveedor inexistente      | <code>listaEmpresas.length === 0</code> | Proveedor no encontrado.                                                         |

En todos los casos el loader se oculta antes del mensaje, el boton se rehabilita y la alerta se anuncia por `aria-live="assertive"`.

## 9. Pruebas realizadas

| Prueba                           | Resultado obtenido                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Listado con estado "activas"     | 4.503 licitaciones, 451 paginas, 10 por pagina                         |
| Detalle codigo 1057539-17-LR25   | Ficha completa, estado "Adjudicada" (Hospital Puerto Montt)            |
| RUT 77.653.382-3                 | SERVICIOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS FENRIR SPA                         |
| RUT 77.653.382-K                 | Mensaje indicando que el digito correcto es 3                          |
| Fecha futura / estado sin elegir | Error bajo el campo y foco en el campo                                 |
| Formulario de contacto vacio     | Tres mensajes de error simultaneos                                     |
| Resolucion 375px                 | Sin scroll horizontal ( <code>scrollWidth = clientWidth = 375</code> ) |
| Navegacion completa con teclado  | Foco visible y orden logico en las 4 vistas                            |
| Consola del navegador            | 0 errores de JavaScript                                                |

## 10. Ejecucion del proyecto

Es un proyecto estatico, pero debe abrirse con un servidor local: los navegadores bloquean `fetch` desde el protocolo `file://`.

```
cd Eval_U3A_LicitaSeguro
python3 -m http.server 8080
# Abrir http://localhost:8080/index.html
```

El ticket de la API esta en `js/config.js` (constante `TICKET`).

## 11. Conclusiones

---

Es posible construir una aplicacion frontend util y de mediana complejidad con solo HTML, CSS, JavaScript y un framework CSS. La organizacion en capas fue determinante: permitio reutilizar la validacion del RUT y el manejo del loader en varias vistas, y concentrar todo el control de errores de la API en un solo archivo.

La mayor dificultad tecnica fueron los datos de Mercado Publico: campos nulos, textos en mayusculas y caracteres mal codificados. Eso obligo a construir una capa de normalizacion previa al renderizado, lo que confirma que consumir un endpoint no se agota en obtener la respuesta, sino en validarla y presentarla de forma confiable. En accesibilidad quedo claro que no es un agregado final: contraste, jerarquia de encabezados, orden de tabulacion y manejo del foco se definieron desde el mockup, evitando rehacer la interfaz al terminar.

## 12. Referencias

---

- ChileCompra. *Documentacion API Mercado Publico - Licitaciones*. <https://api.mercadopublico.cl/>
- W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- Nielsen, J. *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group.
- Bootstrap. *Documentacion oficial v5.3*. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- MDN Web Docs. *Fetch API, AbortController y ARIA*. <https://developer.mozilla.org/>